关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C023 椭圆面积公式

二级结论

条件

条件 1（标准椭圆方程）：

椭圆边界为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，且 $a>0,\ b>0$。其中 a,b 分别表示 x 方向、y 方向的半轴长，不预设 $a>b$。

结论

结论一（椭圆面积公式）：

直观描述： 椭圆围成区域的面积等于 π 乘以两条半轴长度之积。

$$S=\pi ab.$$

推广结论（圆为特例）：

直观描述： 当 $a=b$ 时，椭圆变为半径为 a 的圆，面积公式退化为圆面积。

$$S=\pi a^2.$$

适用范围： 该公式适用于中心在原点、轴与坐标轴平行的标准椭圆。对于平移或旋转后的椭圆，面积仍等于 π 乘以两条半轴长度，但不能直接从原方程的系数读出 a,b。

理解说明

一句话直觉

椭圆面积可以看作单位圆盘面积经过两个方向分别伸缩得到。具体来说，将单位圆盘 $x^2+y^2\le 1$ 沿 x 轴伸缩 a 倍、沿 y 轴伸缩 b 倍，就得到椭圆区域 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le 1$，面积从 π 变为 πab。

核心拆解

要点一（伸缩变换基础）：

椭圆区域是单位圆盘经过线性伸缩得到的结果，两个方向的伸缩因子分别为 a 和 b。

要点二（面积伸缩因子）：

平面图形沿两个互相垂直方向分别伸缩时，面积变换因子等于两个方向伸缩因子的乘积，因此椭圆面积为单位圆盘面积的 ab 倍。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

几何本质（面积与圆关联）

椭圆面积 πab 也可以理解为：该椭圆与半径为 $\sqrt{ab}$ 的圆面积相等。这里的 $\sqrt{ab}$ 是“等面积圆”的半径，不是椭圆本身的半轴。

代数意义（对称不可分）

面积公式 $S=\pi ab$ 中 a 和 b 的地位完全对称，即使 $a<b$，公式仍然成立，不需要区分谁是长半轴、谁是短半轴。

考点价值（直接与反解）

- **考法一（直接求面积）**：给出椭圆方程，先读出两条半轴，再代入 $S=\pi ab$。
- **考法二（反求半轴）**：已知面积和一条半轴，反求另一条半轴。

顿悟点

在半轴乘积 ab 一定时，椭圆无论“胖瘦”如何变化，面积都相同；若 ab 改变，面积也随之改变。

使用场景

- **场景一（基础面积计算）**：椭圆以标准形式给出，直接代入公式。
- **场景二（参数反求）**：已知椭圆的面积和一个半轴，求另一个半轴。
- **场景三（结合焦距）**：已知短半轴与焦距时，先由 $a^2=b^2+c^2$ 求长半轴，再求面积。

证明

思路提示

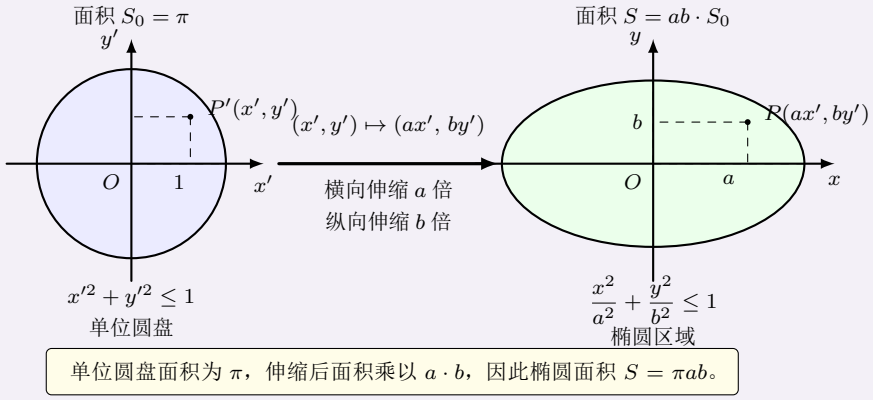
本题结论可以由伸缩变换法得到：从单位圆盘 $x'^2+y'^2\le 1$ 出发，作变换

$$x=ax',\quad y=by'.$$

该变换会把单位圆盘变成椭圆区域 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le 1$，并把面积变为原来的 ab 倍。因此单位圆盘面积 π 对应的椭圆面积就是 πab。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



图：单位圆盘经过伸缩变换得到椭圆区域

正式推导

步骤一（设定参照圆盘）：

考虑单位圆盘 $x'^2 + y'^2 \le 1$，其面积 $S_0 = \pi$。

$$S_0 = \pi.$$

理由：单位圆盘的半径为 1，面积为 $\pi \cdot 1^2 = \pi$。

步骤二（建立伸缩变换）：

作线性变换

$$x = ax', \quad y = by'.$$

由 $x' = \frac{x}{a}$, $y' = \frac{y}{b}$，代入 $x'^2 + y'^2 \le 1$，可得

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \le 1.$$

这正是椭圆所围成的区域。

理由：该变换将单位圆盘内的每个点 (x', y') 一一映射到椭圆区域内的点 (x, y)。

步骤三（面积变换因子）：

图形在 x 方向伸缩 a 倍，在 y 方向伸缩 b 倍，面积变换因子为

$$a \cdot b = ab.$$

理由：长度在两个互相垂直方向分别乘以 a 和 b，面积相应乘以二者的乘积。可以把图形切成很多很小的矩形。每个小矩形的宽变为原来的 a 倍，高变为原来的 b 倍，因此每个小矩形面积变为原来的 ab 倍，整体面积也变为原来的 ab 倍。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（计算椭圆面积）：

设椭圆面积为 S，则

$$S = ab \cdot S_0 = ab \cdot \pi = \pi ab.$$

理由：由单位圆盘到椭圆区域的面积伸缩关系直接得到。

另一种证明：积分法

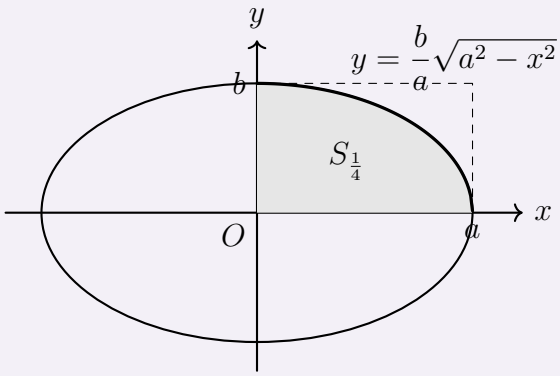
椭圆方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

由椭圆方程可得上半部分曲线为

$$y = b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} = \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}.$$

由于椭圆关于 x 轴和 y 轴都对称，所以只需要求第一象限部分面积，再乘以 4。



图：椭圆第一象限面积的积分表示

设椭圆第一象限部分面积为 $S_{\frac{1}{4}}$，则

$$S_{\frac{1}{4}} = \int_0^a y\,dx = \int_0^a \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}\,dx.$$

令

$$x = a\cos\theta, \qquad 0 \le \theta \le \frac{\pi}{2},$$

则

$$dx = -a\sin\theta\,d\theta.$$

当 $x = 0$ 时，

$$a\cos\theta = 0,$$

所以

$$\theta = \frac{\pi}{2}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

当 $x=a$ 时，

$$a\cos\theta = a,$$

所以

$$\theta = 0.$$

又因为 $0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$，所以 $\sin\theta \ge 0$。于是

$$\sqrt{a^2-x^2} = \sqrt{a^2-a^2\cos^2\theta} = \sqrt{a^2\sin^2\theta} = a\sin\theta.$$

于是

$$\begin{aligned} S_{\frac{1}{4}} &= \int_0^a \frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}\,dx \\ &= \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{b}{a}\cdot a\sin\theta\cdot(-a\sin\theta)\,d\theta \\ &= ab\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2\theta\,d\theta. \end{aligned}$$

由二倍角公式

$$\sin^2\theta = \frac{1-\cos 2\theta}{2},$$

可得

$$\begin{aligned} S_{\frac{1}{4}} &= ab\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\cos 2\theta}{2}\,d\theta \\ &= ab\left[\frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4}\right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= ab\left(\frac{\pi}{4} - 0\right) \\ &= \frac{\pi ab}{4}. \end{aligned}$$

因此椭圆总面积为

$$S = 4S_{\frac{1}{4}} = 4\cdot\frac{\pi ab}{4} = \pi ab.$$

结论回扣

椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 围成区域的面积为 $S=\pi ab$。这里 $a>0,\ b>0$ 是两条半轴长度，公式只看半轴乘积，不要求 $a>b$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知椭圆方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1$，求该椭圆的面积。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（识别半轴）：

由方程得 x 方向半轴为 $\sqrt{4}=2$，y 方向半轴为 $\sqrt{9}=3$。

$$\text{两条半轴长分别为}2,\ 3.$$

理由：标准方程中分母是半轴长的平方，读半轴前必须开方。

第二步（套用公式）：

椭圆面积公式为 $S=\pi\times\text{半轴}_1\times\text{半轴}_2$。

$$S=\pi\times 2\times 3.$$

理由：面积只与两条半轴长度的乘积有关。

第三步（计算面积）：

计算乘积。

$$S=6\pi.$$

理由： $2\times 3=6$，再乘以 π。

关键结论： **椭圆面积为 6π。**

例 2（稍变形）

题目： 已知椭圆的面积为 20π，且其一条半轴长为 5，求另一条半轴长。

解题步骤：

第一步（设未知数）：

设另一条半轴长为 t，已知一条半轴长为 5，面积 $S=20\pi$。

$$S=20\pi,\quad \text{一条半轴}=5.$$

理由：面积公式只需要两条半轴长度，不必先判断哪条是长半轴。

第二步（代入公式）：

由 $S=\pi\times 5\times t$ 得

$$20\pi=\pi\cdot 5\cdot t.$$

理由：将已知面积和已知半轴代入公式。

第三步（解方程）：

两边同除以 π 得 $20=5t$，解得 $t=4$。

$$t=4.$$

理由：等式两边除以 π（$\pi\neq 0$），再除以 5。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 另一条半轴长为 4。

例 3（综合应用）

题目： 已知椭圆的短半轴长为 3，焦距为 8，求该椭圆的面积。

解题步骤：

第一步（求半焦距）：

焦距 $2c = 8$，所以半焦距 $c = 4$。

$$c = 4.$$

理由：椭圆的焦距是两个焦点之间的距离，等于 $2c$。

第二步（求长半轴）：

按圆锥曲线常规记号，设长半轴为 a，短半轴为 b。已知 $b = 3,\ c = 4$，由 $a^2 = b^2 + c^2$ 得

$$a^2 = 3^2 + 4^2 = 25, \quad a = 5.$$

理由：对椭圆有 $a^2 = b^2 + c^2$，其中 a 是长半轴，b 是短半轴。

第三步（计算面积）：

面积公式 $S = \pi ab$，代入 $a = 5, b = 3$。

$$S = \pi \times 5 \times 3 = 15\pi.$$

理由： $5 \times 3 = 15$，再乘以 π。

关键结论： 椭圆面积为 15π。

易错提醒

易错点一（把分母当半轴）

将椭圆方程中分母的直接数值当作半轴代入面积公式。

正确理解（分母开方求半轴）：

若椭圆方程为 $\frac{x^2}{m} + \frac{y^2}{n} = 1$，其中 $m > 0, n > 0$，则两条半轴长分别为 $\sqrt{m}$ 和 $\sqrt{n}$，不能直接取分母 m, n。

错因分析（忽略平方关系）：

学生常把分母误当作半轴长，而忽略标准式中的分母表示“半轴长的平方”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（混淆记号约定）

认为面积公式中的 a 必须大于 b，当 $a<b$ 时不会使用或怀疑公式。

正确理解（公式对称）：

面积 $S=\pi ab$ 中 a,b 地位对称，只要它们表示两条半轴长度，就直接相乘。

错因分析（混淆长短轴）：

有些教材约定 a 为长半轴、b 为短半轴；但在方程 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 中，也常把 a,b 用作 x,y 方向半轴。无论采用哪种记号，面积都是 π 乘以两条半轴长度。

易错点三（非标准方程直用）

对于非标准形式的椭圆方程，如 $4x^2+9y^2=36$，直接读系数 $4,9$ 当作 a^2,b^2。

正确理解（先化为标准形）：

必须先化为标准形式：

$$4x^2+9y^2=36 \quad\Longrightarrow\quad \frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1.$$

所以两条半轴长为 3 和 2，面积为 6π。

错因分析（未标准化）：

学生忽略椭圆方程必须化为右边等于 1 的标准形式，导致读错半轴。

易错点四（混淆焦距与半焦距）

题目给“焦距为 8”时，误以为 $c=8$。

正确理解（焦距等于 $2c$）：

椭圆的焦距是两个焦点之间的距离，等于 $2c$。若焦距为 8，则 $c=4$。

错因分析（少除以 2）：

若把焦距直接当作 c，再代入 $a^2=b^2+c^2$，会把长半轴算大，面积也随之错误。

结论小结

一句话核心

椭圆围成区域的面积等于 π 乘以两条半轴长度之积：$S=\pi ab$。

使用条件

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 1（标准椭圆形式）**：椭圆边界为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，且 $a>0,\ b>0$。
- **条件 2（半轴含义清楚）**：a,b 表示两条半轴长度；可以是 x,y 方向半轴，也可以按教材记作长半轴、短半轴。

关键提醒

- **易错点（区分分母与半轴）**：标准方程中的分母是半轴的平方，代入前需开方。
- **检查项（方程标准化）**：使用前确认椭圆方程已化为右边等于 1 的标准形式，否则会误读半轴。
- **综合题提醒（焦距）**：椭圆焦距为 $2c$，不要把题目给出的焦距直接当作 c。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料